CRINÔMETRO

Manual do Usuário e Guia de Operação Prática Completo

Versão de Produção 4.5.0 • Edição Científica e Metrológica Integral

DIRETRIZ DE DOMÍNIO CRÍTICA (v4.5.0)

O **Crinômetro v4.5.0** é um instrumento metrológico computacional desenvolvido estritamente para a **descoberta, caracterização acústica, diagnose taxonômica e descrição formal de novas espécies e espécimes não documentados**. Em conformidade estrita com os padrões bioacústicos internacionais (*Ragge & Reynolds, 1998; Bennet-Clark, 1999*), **todas as estimativas térmicas baseadas na Lei de Dolbear (presentes na v4.3.2) foram terminantemente banidas e removidas**. A correlação de Dolbear é uma propriedade restrita a machos de *Oecanthus* e sua inclusão induzia extrapolações ecológicas espúrias. A versão 4.5.0 opera exclusivamente sobre grandezas físico-acústicas diretas, morfologia de envoltória, microssegundos e pureza espectral.

Domínio de Aplicação:	Taxonomia Integrativa, Bioacústica Computacional e Metrologia de Orthoptera
Mecanismos de Análise:	Filtro Butterworth IIR Fase Zero, Hilbert, STFT HD, Welch PSD, GMM Bimodal e HistGradientBoosting
Interface & Gráficos:	PyQt6 + Matplotlib com Motores Adaptativos LoD Min-Max e Blitting Raster a 60 FPS
Público-Alvo:	Biólogos, Entomologistas, Taxonomistas, Bioacústicos e Pesquisadores de Biodiversidade
Data da Compilação:	16/10/2026 — Distribuição Oficial Completa

SUMÁRIO INTEGRAL DO MANUAL

SEÇÃO / CAPÍTULO	Pág.
1.0. Visão Geral, Instalação e Fluxo de Trabalho Rápido (Quickstart) 1.1. Propósito na Taxonomia • 1.2. Instalação • 1.3. Anatomia da Janela Principal 1.4. Ingestão de Áudio (Individual vs. Lote) • 1.5. Fila Assíncrona e Cancelamento	**2**
2.0. Guia de Leitura dos Gráficos (Interpretação Bioacústica dos Painéis) 2.1. Oscilograma e Hilbert • 2.2. Espectrograma STFT HD • 2.3. PSD Welch e Portadora 2.4. Histograma Bivariado (twinx) • 2.5. Diagnóstico de Cadência Rítmica (Regressão)	**4**
3.0. Parametrização Fina: Calibração de Cada Controle 3.1. Parâmetros Básicos • 3.2. Parâmetros Avançados • 3.3. Tabela Comparativa Exaustiva 3.4. Cenários Acústicos e Ecológicos Típicos de Campo	**7**
4.0. Mesa de Edição Interativa e Aprendizado Ativo (IA / PulseLearner) 4.1. Navegação Temporal Sincronizada • 4.2. Escuta Desacelerada (Time-Stretch) 4.3. Curadoria Manual de Pulsos (Modo Lápis) • 4.4. Tabela de Atalhos • 4.5. Treinamento IA (.skops)	**9**
5.0. Guia Completo de Exportação (Gráficos, Tabelas e Laudos PDF) 5.1. Exportação de Figuras Científicas (PNG 300/600 DPI e PDF Vetorial) 5.2. Laudos Técnicos em PDF e Texto Pronto de 'Materiais e Métodos' 5.3. Matrizes Tabulares (.CSV Brasileiro, .CSV Universal e .TXT) para R/Python/PAST	**11**
6.0. Guia de Confiabilidade dos Dados e Interpretação Biológica (CRÍTICO) 6.1. Critérios de Qualidade (SNR ≥ 10 dB, clipping e amostragem) 6.2. Validação Estatística Amostral (Nc e Np mínimos para diagnose taxonômica) 6.3. Quando NÃO confiar no automático • 6.4. Fundamentação IPI/ICI Offset-a-Onset	**13**
7.0. Manutenção, Reset de Fábrica e Solução de Problemas (Troubleshooting) 7.1. Restauração de Fábrica (crinometro_config.json) • 7.2. Reset da IA (.skops) 7.3. Tolerância a Falhas e Recuperação Determinística (DSP Fallback)	**15**

1.0. Visão Geral, Instalação e Fluxo de Trabalho Rápido (Quickstart)

1.1. Propósito na Taxonomia Integrativa e Bioacústica de Orthoptera

A emissão sonora em Orthoptera (grilos e esperanças) constitui um dos caracteres fenotípicos de maior valor diagnóstico na biologia comparada. Muitas linhagens crípticas não apresentam diferenciação anatômica apreciável na genitália ou morfometria tradicional, porém divergem de forma estrita na sintaxe do canto de chamado (*calling song*). O **Crinômetro v4.5.0** atua como uma estação bioacústica automatizada e auditável, eliminando a subjetividade da medição manual de pulsos em editores generalistas de áudio.

1.2. Requisitos de Sistema e Instalação

• **Instalador Oficial Windows (Inno Setup):** Baixe Crinometro_setup__v4.5.0.exe e execute o assistente. O programa cria os atalhos e integra o atualizador seguro em PowerShell (updater.ps1), imune a problemas com pastas acentuadas.
• **Execução a Partir do Código-Fonte:** Requer Python 3.10+ e os pacotes: PyQt6, numpy, scipy, scikit-learn, skops, matplotlib, reportlab, pillow. Inicie pelo launcher temático: python crinometro__laucher.py ou direto pelo núcleo: python main.py.

1.3. Anatomia da Janela Principal (MainWindow)

A interface gráfica da versão 4.5.0 divide-se em 5 regiões funcionais de alta densidade informativa: **(1) Barra Superior:** Acesso a arquivos, menus de exportação e controle do modo de IA (Modo DSP determinístico vs. Classificador Híbrido); **(2) Painel Lateral Esquerdo:** Fila de áudios carregados com caixas de seleção, contadores em tempo real de chilreios totais e média/variância de pulsos; **(3) Área Principal (Host Central):** Exibição maximizada de alta resolução da Forma de Onda ou Espectrograma; **(4) Pilha Lateral de Mini-Painéis:** Cartões gráficos complementares sincronizados temporalmente; **(5) Barra de Transporte e Timeline:** Régua contínua com bandeiras de chilreios, controle de velocidade e botão de interrupção Abortar.



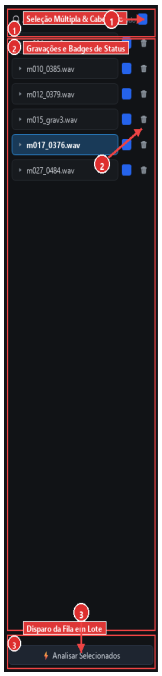
[CAPTURA DE TELA #01 — Visão Geral Panorâmica da Interface Principal]
Destaques: [1] Fila lateral de áudios e métricas; [2] Painel central com forma de onda e detecção; [3] Pilha lateral com espectrograma, PSD e histograma; [4] Barra de transporte e timeline inferior.

1.4. Ingestão de Áudio WAV: Arquivo Único vs. Processamento em Lote

O Crinômetro suporta arquivos **RIFF WAVE (.wav)** de 16, 24 e 32 bits (PCM ou float) com taxas de amostragem de 8 kHz até 384 kHz (ultrassom). Caso a gravação de campo seja estéreo, o motor calcula automaticamente a energia eficaz (RMS) de cada canal e **seleciona o canal de maior relação sinal-ruído**, evitando o cancelamento destrutivo de fase (*comb filtering*) decorrente de médias aritméticas cegas.

• **Arquivo Único:** Clique em + Adicionar Áudio(s) e selecione o WAV. A análise dispara instantaneamente e plota os 4 gráficos em menos de 1 segundo.

• **Processamento em Lote (Batch):** Selecione dezenas de arquivos com Shift/Ctrl. Clique na caixa Selecionar tudo e acione o botão Analisar Selecionados. O sistema processa a fila de forma assíncrona.



[CAPTURA DE TELA #02 — Painel Lateral Esquerdo e Fila de Lotes em Execução] Destaques: [1] Controle 'Selecionar tudo'; [2] Lista com status de processamento por ícones; [3] Botão de disparo 'Analisar Selecionados'.

Glossário Técnico e Metrológico — Seção 1 (Visão Geral e Quickstart)

• **Calling Song (Canto de Chamado):** Emissão acústica estereotipada produzida por machos para atração reprodutiva coespecífica de fêmeas a longas distâncias.

• **Chilreio (Echema / Chirp):** Unidade sintática acústica de primeira ordem, formada por um agrupamento discreto de pulsos separados por intervalos regulares.

• **Pulso (Sílaba):** Som elementar indivisível produzido pelo fechamento tegminal único (atrito do plectrum na pars stridens).

• **Comb Filtering (Filtragem em Pente):** Artefato destrutivo de fase gerado ao fundir canais estéreo com defasagem, gerando cancelamento periódico de frequências.

• **RMS (Root Mean Square):** Valor eficaz da amplitude do sinal sonoro, representando a potência acústica média real transportada pela onda.

2.0. Guia de Leitura dos Gráficos (Interpretação Bioacústica dos Painéis)

2.1. Painel 1 — Forma de Onda (Oscilograma) e Envoltória de Hilbert

Exibe a evolução da amplitude acústica normalizada (*Y* □ [-1.0, +1.0]) versus o tempo físico em segundos (*X*). Quatro seletores (chips) no topo do painel controlam a visibilidade das camadas:

• **Sinal Bruto (Cinza):** Onda acústica oscilatória condicionada pelo filtro passa-faixa Butterworth IIR de fase zero;

• **Envoltória (Azul Ciano):** Envoltória analítica calculada via Transformada de Hilbert, suavizada por janela móvel (15 ms) e normalizada pelo percentil 99,85. Permite inspecionar o *Onset* (início do ataque), *Peak* (pico máximo de energia) e *Offset* (decaimento);

• **Min-Max LOD (Laranja):** Feixes do motor adaptativo de alta performance que garantem visibilidade de pulsos estreitos mesmo em zoom afastado;

• **Pulsos (Verde Esmeralda):** Marcadores sobre os ápices validados, codificados por cores conforme o número de pulsos por chamado. Chilreios completos recebem colchetes horizontais superiores delimitando seu início e fim.



[CAPTURA DE TELA #03 — Forma de Onda (Oscilograma) e Envoltória de Hilbert em Zoom Fino]
Destaques: [1] Chips de controle de camadas (Sinal Bruto, Envoltória, Pulsos); [2] Chilreio legítimo de 5 pulsos com colchete delimitador; [3] Pulso individual com marcadores de Onset, Pico e Offset.

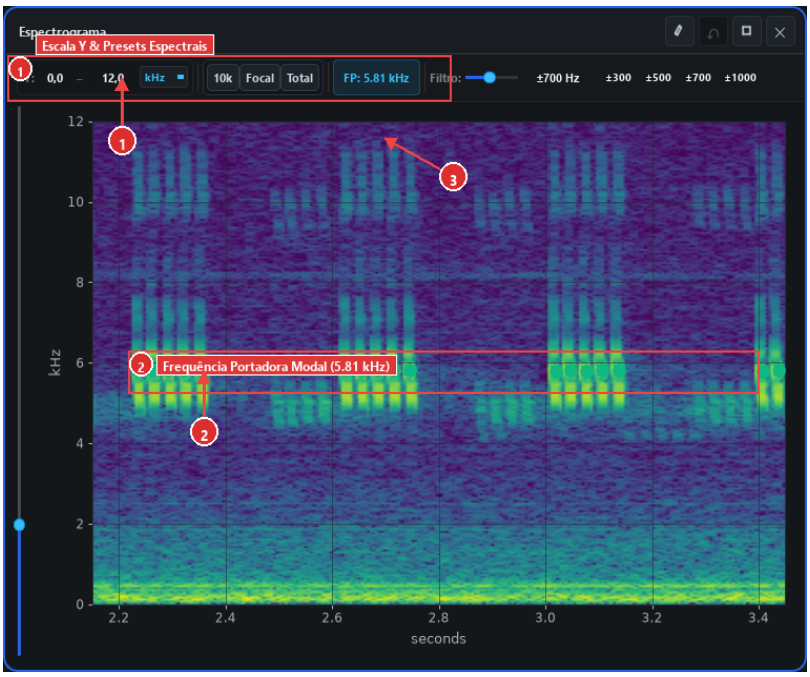
2.2. Painel 2 — Espectrograma de Curto Tempo (STFT HD)

Mapeia a matriz bidimensional de Tempo (*X*, em segundos), Frequência (*Y*, em kHz/Hz) e Potência em decibéis (*Z*, escala cromática contínua). Possui controles analíticos exclusivos na barra superior do painel:

• **Escala Y e Unidade:** Caixas numéricas de teto e piso e botão de alternância instantânea entre kHz e Hz;

• **Presets Rápidos:** Botão 10k (enquadra 0 a 10 kHz), Focal (centraliza na banda da portadora $f_{carrier}$ ± tolerância) e Total (expande até a frequência de Nyquist $f_s/2$);

• **Rastreamento Sub-bin:** Ajuste parabólico de 3 pontos no espectro STFT para determinar a frequência portadora instantânea com precisão sub-amostral superior à grade FFT.



[CAPTURA DE TELA #04 — Espectrograma STFT HD com Portadora Modal e Filtro de Tolerância]

Destaques: [1] Controles de escala Y e presets rápidos (10k, Focal, Total); [2] Frequência portadora modal contínua a ~5.81 kHz; [3] Harmônico secundário superior.

2.3. Painel 3 — Espectro de Potência Média de Welch (PSD)

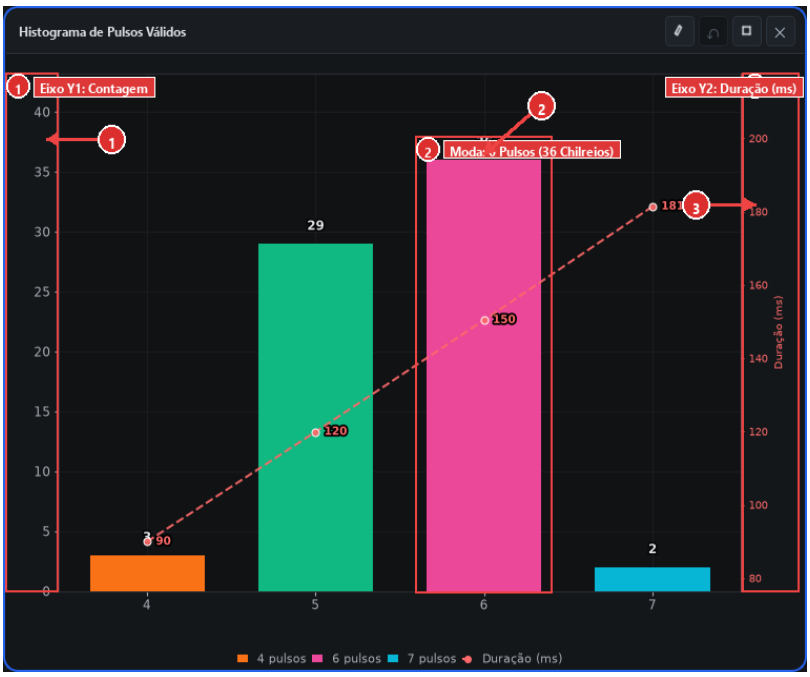
Computa a Densidade Espectral de Potência média do sinal através do periodograma suavizado de Welch (janela de Hanning com 75% de sobreposição). Permite identificar instantaneamente:
• **Moda da Frequência Portadora ($f_{carrier}$):** Indicada por uma linha vertical tracejada vermelha no pico modal (ex.: 5,81 kHz);
• **Faixa Sombreada de Tolerância Dinâmica:** Região cinza translúcida configurável via controle numérico (+/- 700 Hz), dentro da qual pulsos acústicos são aceitos como foco bioacústico do espécime sob análise;
• **Largura de Banda a -3 dB e -10 dB:** Faixa de dispersão espectral que quantifica a pureza tonal da estridulação.



[CAPTURA DE TELA #05 — Espectro de Potência Welch (PSD) com Portadora Modal e Tolerância]
Destaques: [1] Barra de controle de tolerância dinâmica (+/- Hz); [2] Linha vertical e pico modal da portadora f_carrier (5.81 kHz); [3] Faixa de rejeição de ruído de baixa frequência.

2.4. Painel 4 — Histograma Bivariado de Pulsos e Duração (twinx)

Apresenta uma visão sintática integrada do repertório através de dois eixos verticais sincronizados:
• **Eixo Y1 (Esquerdo - Barras Azuis):** Contagem absoluta de ocorrências de chamados agrupados pelo número de pulsos por chilreio (PPC);
• **Eixo Y2 (Direito - Linha Laranja com Marcadores):** Duração média física do chilreio em milissegundos para cada classe de pulso;
• **Diagnóstico da Sintaxe Modal:** A barra mais alta revela imediatamente a moda estereotipada da espécie (ex.: chamado padrão com 5 pulsos e duração de 88 ms), permitindo segregar de relance variações anômalas.



[CAPTURA DE TELA #06 — Histograma Bivariado de Pulsos por Chilreio e Duração Média]

Destaques: [1] Eixo Y1 (Contagem de chamados); [2] Barra modal dominante (5 pulsos por chilreio); [3] Eixo Y2 (Duração física em milissegundos).

Glossário Técnico e Metrológico — Seção 2 (Leitura dos Gráficos)

• **Envoltória de Hilbert:** Curva analítica que conecta as cristas instantâneas da onda sonora, eliminando a oscilação da portadora e preservando o contorno temporal de energia.

• **STFT (Short-Time Fourier Transform):** Transformada que divide o sinal em janelas temporais curtas e computa a FFT de cada bloco, gerando a matriz tempo-frequência.

• **PSD Welch:** Método de cálculo espectral que calcula médias de FFTs segmentadas para reduzir ruído de variância estocástica.

• **Twinx (Eixo Duplo):** Disposição gráfica onde dois eixos verticais independentes compartilham o mesmo eixo horizontal de classes discretas.

3.0. Parametrização Fina: Calibração de Cada Controle

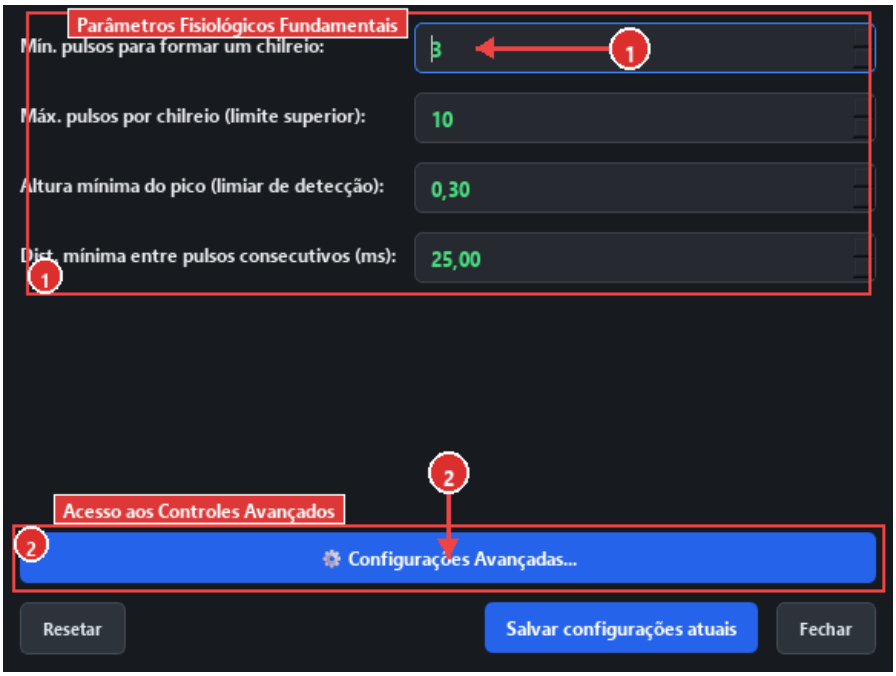
3.1. Diálogo de Parâmetros Básicos (AlgoSettingsDialog)

Acessível pelo menu **Configurações -> Parâmetros do Algoritmo...** ou pelo botão de engrenagem na barra superior. Define os limites fisiológicos fundamentais da espécie sob análise:

• **Mínimo / Máximo de Pulsos por Chamado (min_p / max_p):** Define a janela de aceitação da sintaxe tegminal. Rejeita ruídos isolados (1 pulso) ou sobreposições anômalas;

• **Limiar Mínimo de Amplitude (amp_min):** Teto relativo de sensibilidade da envoltória. Valores baixos (0.02) capturam chamados fracos; valores altos (0.15) silenciam o ruído de fundo ambiental;

• **Silêncio Mínimo entre Chilreios (gap_min):** Período refratário neuromuscular mínimo (em ms) para fechar o agrupamento de um chamado e iniciar a contagem do próximo.



[CAPTURA DE TELA #07 — Diálogo de Parâmetros Básicos do Algoritmo]
Destaques: [1] Controles de min_p, max_p, amp_min e gap_min; [2] Botão de acesso direto às configurações avançadas.

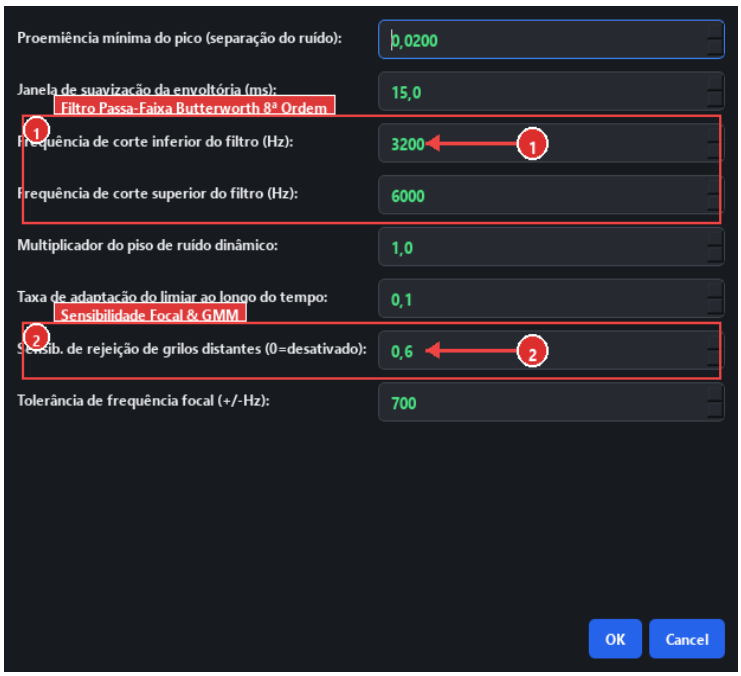
3.2. Diálogo de Parâmetros Avançados (AdvancedAlgoSettingsDialog)

Projetado para gravações com acústica desafiadora (reverberação de caverna, coros simpátricos de alta densidade e ruídos fluviais):

• **Filtro Passa-Faixa Butterworth 8ª Ordem (b1_min / b1_max):** Corta com altíssima inclinação (-48 dB/oitava) frequências fora da banda do espécime;

• **Janela de Suavização da Envoltória (smooth_window_ms):** Define a largura temporal do kernel de convolução. Janelas estreitas (2-5 ms) resolvem pulsos rápidos; janelas largas (15-20 ms) consolidam pulsos reverberantes;

• **Sensibilidade Focal e GMM (focal_sensitivity):** Ativa o classificador probabilístico de Mistura de Gaussianas para segregar machos distantes em segundo plano.



[CAPTURA DE TELA #08 — Diálogo de Configurações Avançadas e Filtros]
Destaques: [1] Banda passa-faixa Butterworth IIR (b1_min/max); [2] Sensibilidade de segregação de coros simpátricos (focal_sensitivity).

Parâmetro	Padrão	Faixa Útil	Significado Biológico / Ação Recomendada
`min_p`	2 pulsos	1 a 50	Rejeita transientes isolados (estalidos de galhos, gotas de chuva).
`max_p`	10 pulsos	2 a 100	Teto de pulsos por chamado. Impede fusão de dois cantos contínuos.
`amp_min`	0.05	0.01 a 0.50	Limiar mínimo de energia. Reduza em sinais fracos e aumente em áudios ruidosos.
`gap_min`	60.0 ms	10 a 500 ms	Silêncio inter-chilreio mínimo. Define o limite refratário mecânico do inseto.
`b1_min / b1_max`	3.2k / 6.0k Hz	100 a 48000 Hz	Corte passa-faixa Butterworth. Isole rigorosamente a portadora da espécie.
`focal_sensitivity`	0.60	0.0 a 1.0	Sensibilidade do GMM para rejeitar cantos distantes em segundo plano.

Glossário Técnico e Metrológico — Seção 3 (Parametrização Fina)

• **Focal Sensitivity:** Parâmetro que pondera a distribuição bimodal de energia no GMM, atribuindo probabilidade zero a pulsos de cantores secundários de fundo.

• **Butterworth IIR:** Filtro digital recursivo com resposta em frequência maximamente plana na banda passante, sem ondulações espúrias de ganho.

• **Gate Refratário:** Intervalo temporal mínimo obrigatório de silêncio exigido para que dois grupos de pulsos sejam contabilizados como chamados independentes.

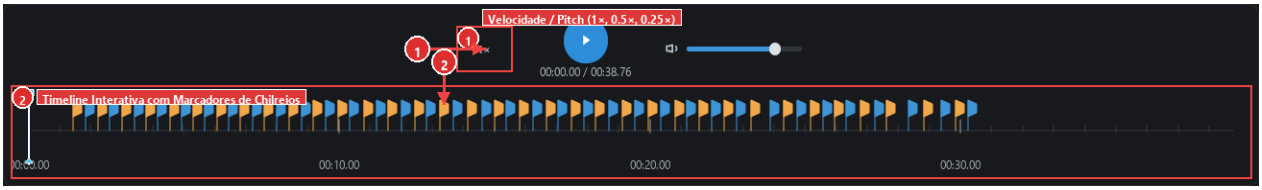
4.0. Mesa de Edição Interativa e Aprendizado Ativo (IA / PulseLearner)

4.1. Navegação Sincronizada e Escuta Desacelerada (Time-Stretch)

A inspeção detalhada de pulsos de altíssima velocidade (100 a 300 pulsos por segundo) é viabilizada por duas ferramentas integradas:

• **Sincronismo Bidirecional de Eixo X:** O botão Sincronizar na barra superior acopla o zoom e pan da Forma de Onda ao Espectrograma. Ao aproximar um pulso no oscilograma, o espectrograma acompanha o alinhamento temporal exato;

• **Reprodução com Pitch Preservado (Time-Stretch):** O botão de velocidade na barra de transporte permite ciclar entre 1x, 0.5x e 0.25x sem transpor o tom para o grave, permitindo escutar claramente cada batimento alar individual.



[CAPTURA DE TELA #13 — Painel de Transporte de Áudio e Timeline Interativa]
Destaques: [1] Seletor de velocidade desacelerada (1x, 0.5x, 0.25x); [2] Timeline contínua com bandeiras de chilreios detectados.

4.2. Curadoria Manual com Ferramenta Lápis e Atalhos de Teclado

Para corrigir falsos positivos ou falsos negativos em trechos com ruído:

1. Clique no botão **Lápis** (ou pressione E) na barra superior do oscilograma para ativar o modo de curadoria;
2. **Inserir Pulso (Falso Negativo):** Clique com o Botão Esquerdo sobre a crista da envoltória. Um novo marcador será criado;
3. **Remover Pulso (Falso Positivo):** Clique com o Botão Direito sobre o marcador indesejado;
4. **Desfazer Ação:** Pressione Ctrl+Z ou clique no botão Desfazer na barra de título.



[CAPTURA DE TELA #09 — Mesa de Edição Interativa com Modo Lápis Ativado]
Destaques: [1] Ferramenta Lápis ativa em azul; [2] Marcadores manuais sobrepostos à envoltória de Hilbert em zoom de alta resolução.

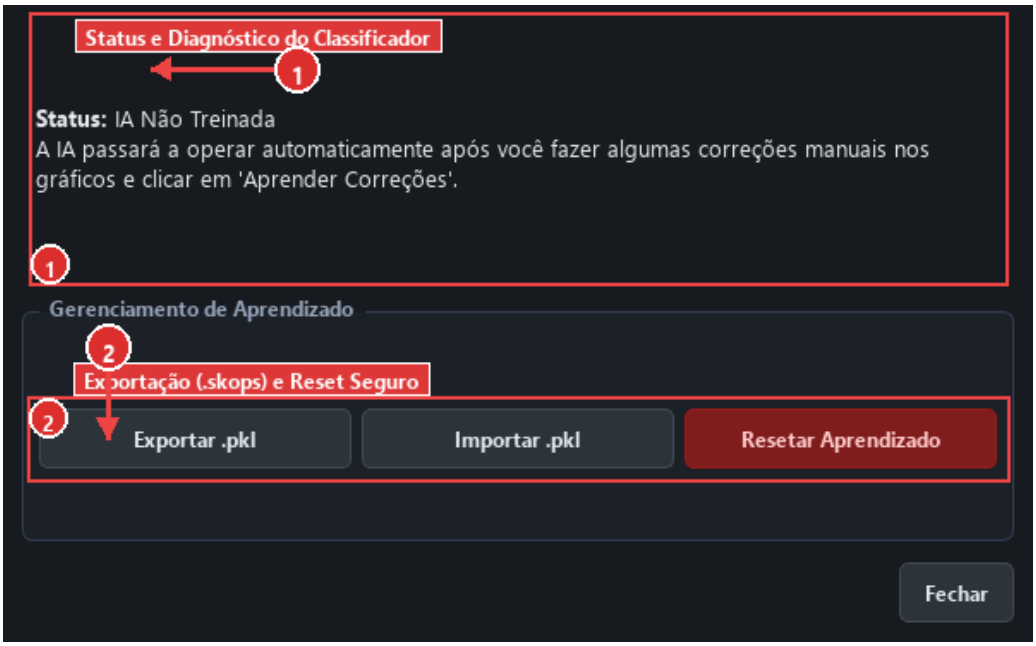
4.3. Aprendizado Ativo: Ajuste do Classificador HistGradientBoosting (.skops)

Após realizar as correções manuais na mesa de edição, o pesquisador não precisa reajustar dezenas de filtros manualmente. Basta clicar no botão **Aprender com Correções** na barra superior.

• **Extração das 20 Features Físicas:** O motor extrai para cada pulso anotado descritores como FWHM a -6 dB, fator de crista, energia RMS, derivada de ataque e proximidade espectral;

• **Mineração de Negativos Difíceis (Hard Negative Mining):** O modelo foca especificamente nos transientes ruidosos que enganaram o filtro inicial;

• **Serialização Segura (.skops):** O classificador treinado é gravado no formato seguro .skops, imune a vulnerabilidades de execução remota de código.



[CAPTURA DE TELA #10 — Diálogo de Gestão e Diagnóstico do Módulo de IA (AIParamsDialog)]
Destaques: [1] Diagnóstico de status e árvores do classificador; [2] Botões para exportar/importar modelo treinado e reset de segurança.

Glossário Técnico e Metrológico — Seção 4 (Edição Interativa e IA)

• **Time-Stretch:** Algoritmo de processamento digital de áudio que desacelera a velocidade de reprodução sem alterar as frequências (pitch).

• **Hard Negative Mining:** Técnica de aprendizado supervisionado onde os exemplos negativos mais difíceis (ruídos que se assemelham a pulsos) recebem maior peso no retreinamento.

• **Skops (.skops):** Formato seguro de serialização de modelos estatísticos do ecossistema Scikit-Learn que elimina riscos de código malicioso de arquivos pickle legados.

• **FWHM (-6 dB):** Full Width at Half Maximum. Largura temporal do pulso medida exatamente no ponto onde a amplitude decai à metade (-6 dB) do pico máximo.

5.0. Guia Completo de Exportação e Publicação Científica

5.1. Exportação de Figuras Gráficas para Artigos (ExportGraphDialog)

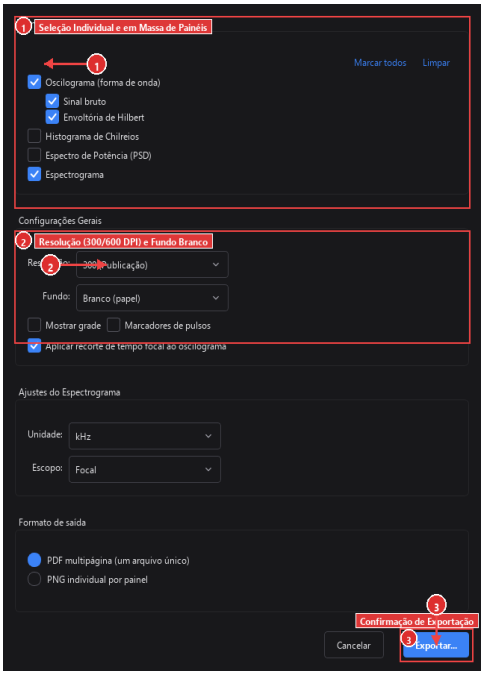
O Crinômetro v4.5.0 desacopla totalmente a renderização de exportação da resolução do monitor de vídeo através da fábrica pura FigureFactory e do controlador ExportController. Para acessar, clique no botão **Exportar Gráficos** na barra superior (ou use o menu **Exportar -> Exportar Gráficos (PNG/PDF)...**).

• **Seleção de Painéis:** Marque individualmente quais gráficos deseja exportar (Oscilograma, Espectrograma, PSD Welch ou Histograma de Chilreios) usando os atalhos Ctrl+A (Marcar todos) e Ctrl+D (Limpar);

• **Resolução Metrológica (DPI):** Escolha entre 600 DPI (Alta definição para linhas finas em periódicos como Zootaxa), 300 DPI (Padrão editorial de publicação), 150 DPI (Rascunho) ou 72 DPI (Apresentação web);

• **Fundo / Tema:** Selecione Branco (papel) para impressão científica limpa ou Tema atual da janela para slides;

• **Formato de Saída:** PDF multipágina (arquivo único) consolidando todas as figuras ou PNG individual por painel.

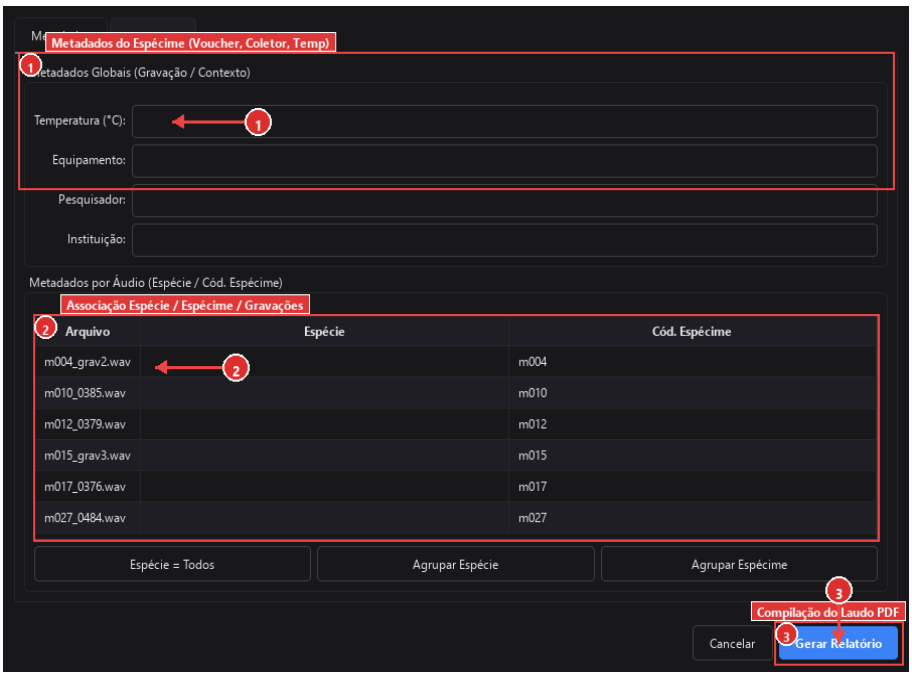


[CAPTURA DE TELA #11 — Modal de Exportação de Gráficos Científicos de Alta Resolução]
Destaques: [1] Seleção individual de painéis; [2] Configuração de DPI (300/600) e tema branco para impressão; [3] Confirmação de exportação.

5.2. Geração de Laudos Técnicos em PDF e Metadados (ExportReportDialog)

Para gerar o laudo técnico estruturado em PDF:

1. Acesse o menu superior **Exportar -> Exportar Relatório Modular...**;
2. **Aba 'Metadados':** Preencha Pesquisador(a), Instituição, Localidade/Coordenadas, Equipamento de Gravação e Temperatura Medida em Campo (°C) (anotada por termohigrômetro no ato da coleta, sem inferência computacional);
3. **Tabela de Vouchers por Áudio:** Atribua a cada arquivo o seu Cód. Espécime (número de tombo/coleção) e a Espécie / Morfotipo preliminar;
4. **Aba 'Conteúdo':** Selecione as seções modulares inclusas no laudo: Resumo Executivo, Métricas Consolidadas, Diagnóstico de Cadência Rítmica e Listagem Exaustiva de Chilreios e Pulsos.



[CAPTURA DE TELA #12 — Configuração e Metadados do Laudo Técnico em PDF]
Destaques: [1] Metadados da expedição e temperatura de campo; [2] Tabela vinculando arquivos a números de tombo/vouchers; [3] Disparo do laudo PDF.

Texto Pronto para a Seção de 'Materiais e Métodos' (Pronto para Manuscrito):

"As gravações bioacústicas foram analisadas com o software Crinômetro v4.5.0. Previamente à extração dos parâmetros, o sinal sonoro foi submetido a filtragem passa-faixa digital (Butterworth IIR de 8ª ordem) ajustada à banda espectral do espécime para eliminação de ruídos ambientais. A envoltória analítica foi extraída via Transformada Discreta de Hilbert e suavizada por média móvel adaptativa (15 ms). A delimitação de pulsos e chilreios foi executada por limiar adaptativo de energia relativo ao piso de ruído de fundo. A caracterização espectral empregou o método de Densidade Espectral de Potência de Welch (janela de Hanning, FFT de 2048 pontos, 75% de sobreposição) e interpolação parabólica sub-bin na STFT. As métricas temporais foram tabuladas por estatística paramétrica (média ± desvio padrão) e não-paramétrica (mediana e intervalo interquartil). Pausas fisiológicas atípicas (> 2.8x mediana) foram desconsideradas na reta de regressão do ritmo temporal. Para assegurar fidelidade na diagnose de táxons não descritos, todas as grandezas representam medidas físicas e acústicas empíricas diretas, sem aplicação de calibrações térmicas alométricas pré-fixadas."

5.3. Exportação de Matrizes Tabulares (.CSV Brasileiro, .CSV Universal e .TXT) para R/Python/PAST

O Crinômetro exporta matrizes completas com todas as observações discretas prontas para ingestão em softwares estatísticos:
• **Padrão Brasileiro:** Codificado em UTF-8 com BOM (utf-8-sig), separador ponto-e-vírgula (;) e decimal vírgula (,). Abre diretamente no **Microsoft Excel em Português** sem corrupção de acentos;
• **Padrão Universal:** Codificado em UTF-8 puro, separador vírgula (,) e decimal ponto (.). Formato canônico para importação imediata em **R** (read.csv()), **Python** (pandas.read_csv()) e **PAST** (análises multivariadas PCA, CVA e DFA).

Coluna no CSV Universal	Equivalente pt-BR	Unidade	Descrição Metrológica do Dado
`file_name`	Arquivo de Áudio	texto	Nome do arquivo WAV de origem analisado.
`species`	Espécie	texto	Identificação taxonômica do espécime (ou morfotipo).
`specimen_id`	Cód. Espécime	texto	Código do voucher / número de tombo na coleção biológica.
`chirp_index`	Nº do Chilreio	inteiro	Índice sequencial ordinal do chamado na gravação.
`start_time_s`	Início (s)	s	Timestamp absoluto de Onset do primeiro pulso do chilreio.
`end_time_s`	Fim (s)	s	Timestamp absoluto de Offset do último pulso do chamado.
`chirp_duration_ms`	Duração (ms)	ms	Duração física total do chamado em milissegundos.

`pulses_per_chirp`	Qtd. de Pulsos	pulsos	Número exato de pulsos constituintes do chamado (PPC).
`mean_ipi_ms`	Média IPI (ms)	ms	Média dos intervalos inter-pulso (offset-a-onset) do chamado.
`ici_ms`	Média ICI (ms)	ms	Intervalo inter-chilreio até o próximo chamado (NaN no último).

Glossário Técnico e Metrológico — Seção 5 (Exportação e Publicação)

• **DPI (Dots Per Inch):** Densidade de pontos por polegada. Define a resolução de impressão (300 DPI é o padrão da maioria dos periódicos; 600 DPI para linhas de alta definição).

• **Voucher Specimen:** Espécime físico preservado em museu entomológico vinculado à gravação acústica para permitir revisões taxonômicas futuras.

• **CSV Universal vs. Brasileiro:** Universal adota vírgula e ponto decimal (Python/R); Brasileiro adota ponto-e-vírgula e vírgula decimal com UTF-8-BOM (Excel).

• **PAST:** Palaeontological Statistics, software amplamente utilizado em biometria, taxonomia e ecologia para análises de PCA, DFA e agrupamento multivariado.

6.0. Guia de Confiabilidade dos Dados e Interpretação Biológica (CRÍTICO)

6.1. Critérios de Qualidade do Sinal Acústico e Relação Sinal-Ruído (SNR)

Antes de publicar medições acústicas para diagnose de espécies novas, o taxonomista deve auditar a qualidade metrológica da gravação:

• **Relação Sinal-Ruído Local (SNR ≥ 10 dB Recomendado):** Gravações com **SNR < 6 dB** apresentam flutuações randômicas que distorcem o ponto de Onset e Offset. Se o SNR estiver baixo, aplique tolerância espectral estreita (± 300 Hz) ou descarte o trecho ruidoso;

• **Ausência de Clipping (Saturação A/D Digital):** Quando o ganho do microfone excede 0 dBFS (amplitude encostando em ± 1.0), o topo da onda é ceifado em forma de platô. O achatamento faz a segunda derivada (peak_sharpness_rel) desabar e pode induzir o algoritmo a dividir um pulso saturado em dois picos falsos nas bordas do platô. Sempre grave com margem de segurança (*headroom*) de pelo menos -6 dBFS a -12 dBFS;

• **Impacto da Taxa de Amostragem (44.1 kHz vs. 96 kHz+):** Em grilos com portadora em 5 kHz, 44.1 kHz é perfeitamente adequado. Contudo, espécies com pulsos ultrarrápidos (< 5 ms) ou harmônicos ultrassônicos exigem 96 kHz ou 192 kHz para garantir resolução de sub-amostras no perfil da envoltória.

6.2. Validação Estatística Amostral para Taxonomia

Na descrição formal de novos táxons, médias isoladas de 2 ou 3 chamados não possuem validade diagnóstica populacional:

• **Número Mínimo de Chilreios (N_c ≥ 15 a 30):** Imprescindível para estabilizar a estimativa da moda de pulsos por chamado (Mo_{ppc}) e o intervalo inter-chilreio mediano (ICI);

• **Número Mínimo de Pulsos (N_p ≥ 100):** Necessário para que a média e o desvio padrão da duração do pulso e do IPI tenham poder estatístico em análises discriminantes (DFA/PCA);

• **Significância do Diagnóstico Rítmico ($p < 0.05$):** Uma inclinação de cadência só deve ser afirmada como aceleração ou desaceleração fisiológica se o teste *t* de Student rejeitar a hipótese nula com $p < 0.05$. Caso contrário, reporta-se como cadência estável regular.

6.3. Quando NÃO Confiar no Automático (Artefatos de Campo)

O pesquisador deve intervir manualmente com o Modo Lápis nas seguintes situações de campo:

1. **Reverberação Severa em Mata Fechada / Cavernas:** As reflexões múltiplas em folhas largas e paredões rochosos preenchem o silêncio entre os pulsos, 'esticando' artificialmente a duração FWHM a -6 dB e fundindo pulsos consecutivos em uma única massa energética contínua;
2. **Sobreposição de Dois Machos (Antifonia ou Canto Síncrono):** Quando dois indivíduos cantam na mesma folhagem, ocorre colisão de pulsos com intervalos inferiores a 0.8 × gap_min, gerando chilreios anômalos com 10 a 18 pulsos. Nesses casos, utilize a sensibilidade focal elevada (focal_sensitivity = 0.85) ou remova manualmente os pulsos fracos do macho secundário;
3. **Estalidos de Gravetos e Chiado de Chuva:** Impulsos acústicos de banda larga que cruzam a portadora e geram pulsos fantasmas com fator de crista anômalo.

6.4. Fundamentação Biológica da Medição IPI e ICI de Offset-a-Onset

Por que o Crinômetro mede IPI e ICI rigorosamente de **Offset-a-Onset** (do fim do pulso ao início do próximo), em vez do clássico Onset-a-Onset?

• **Fisiologia Neuromuscular do Gerador de Padrão (CPG):** O período de fechamento tegminal (duração do pulso) depende da velocidade de contração dos músculos alares subalar e basalar. Já o silêncio inter-pulso (IPI real) representa o **tempo de recuo passivo e abertura das asas** (período refratário mecânico);

• A medição Onset-a-Onset embute a duração do pulso anterior, mascarando variações sutis de fadiga neuromuscular. Ao segregar a duração do pulso do silêncio real (*Offset-to-Onset*), o Crinômetro fornece grandezas físicas ortogonais e independentes para a taxonomia comparativa.

Glossário Técnico e Metrológico — Seção 6 (Confiabilidade Metrológica e Biologia)

• **Headroom (Margem de Ganho):** Diferença entre o nível de pico máximo do sinal e o limite de saturação digital (0 dBFS). Recomenda-se manter pelo menos 6 dB de margem.

• **Clipping Digital:** Ceifamento da forma de onda que ocorre quando a tensão elétrica excede a faixa de conversão analógico-digital, gerando distorção harmônica severa.

• **Antifonia:** Comportamento comunicativo em que dois machos alternam seus chamados de forma coordenada para evitar sobreposição acústica mútua.

• **Período Refratário Mecânico:** Intervalo mínimo de tempo necessário para que as asas do inseto se abram completamente antes de iniciar novo ciclo de estridulação.

7.0. Manutenção, Reset de Fábrica e Solução de Problemas (Troubleshooting)

7.1. Restauração dos Padrões de Fábrica (crinometro_config.json)

As preferências do Crinômetro são armazenadas no diretório de configuração do usuário:
• **Windows:** %APPDATA%\Crinometro\crinometro_config.json;
• **Linux/macOS:** ~/.config/Crinometro/crinometro_config.json.
Para resetar as configurações de volta aos padrões originais de laboratório:
1. Acesse o menu superior **Configurações -> Resetar para Padrões (Desaprender)...**;
2. Confirme a caixa de diálogo modal. O método MainWindow.reset_to_defaults() grava atomicamente o dicionário padrão DEFAULT_ALGO_PARAMS sob trava de concorrência CONFIG_LOCK e reanalisa o arquivo ativo do zero;
3. **Reset Manual de Emergência:** Se o programa não abrir por corrupção de sistema operacional, feche o Crinômetro e apague manualmente o arquivo crinometro_config.json. Na próxima inicialização, um arquivo limpo será recriado automaticamente.

7.2. Como Limpar ou Resetar o Histórico de Aprendizado da IA (.skops)

Caso o taxonomista tenha executado correções incorretas ou treinado a IA com áudios de outra família de insetos com características divergentes, o classificador pode ficar enviesado:
1. Acesse o menu **Configurações -> Parâmetros de IA**;
2. Na seção 'Gerenciamento de Aprendizado', clique no botão vermelho **Resetar Aprendizado**;
3. O Crinômetro exclui o arquivo modelo_treinado.skops, limpa a memória de regras de poda e retorna imediatamente o motor ao modo **DSP determinístico puro**.

7.3. Tolerância a Falhas e Recuperação Graciosa Determinística (DSP Fallback)

O Crinômetro v4.5.0 foi arquitetado sob o princípio da **Tolerância a Falhas Determinística (*Graceful Degradation*)**:
• **Auditoria de Segurança Criptográfica:** Antes de desserializar qualquer modelo .skops, a função skops.io.get_untrusted_types() inspeciona a árvore de tipos. Se houver classes não autorizadas ou incompatibilidade de versão de bibliotecas, o carregamento é bloqueado;
• **Quarentena Automática:** Arquivos de configuração ou modelos corrompidos por quedas de energia são automaticamente renomeados para .corrupt-AAAAMMDD-HHMMSS e colocados em quarentena;
• **Fallback Seguro:** O sistema **jamais fecha abruptamente ou trava**. Caso a IA falhe ou o arquivo de pesos esteja ausente, o sinalizador PulseLearner.degraded = True é ativado silenciosamente e o software continua operando com 100% de estabilidade sobre os filtros DSP determinísticos.

Sintoma / Problema	Causa Provável	Solução Recomendada
Nenhum pulso detectado no arquivo.	A portadora do inseto está fora da banda padrão (3.2 a 6.0 kHz).	Abra Configurações Avançadas e ajuste b1_min e b1_max para a frequência real observada no PSD.
Pulsos duplicados no mesmo pico.	gap_min muito curto ou saturação digital (clipping).	Eleve gap_min de 25 ms para 35 ms ou aumente smooth_window para 20 ms.
IA gerando marcações irregulares.	Modelo enviesado por correções manuais conflitantes.	Acesse Configurações > Parâmetros de IA e clique em 'Resetar Aprendizado' para voltar ao DSP puro.
Erro de reprodução no Play.	Dispositivo de saída de áudio ocupado ou sem permissão.	Verifique se o fone de ouvido ou driver DirectSound está livre e reinicie o aplicativo.

Glossário Técnico e Metrológico — Seção 7 (Manutenção e Troubleshooting)

• **Graceful Degradation:** Capacidade de um sistema de software continuar operando de forma estável, desativando recursos complexos em caso de falha sem travar.
• **Quarentena de Arquivo:** Isolamento de um arquivo corrompido com extensão de data para evitar que o software tente lê-lo novamente e cause erro.
• **CONFIG_LOCK:** Mecanismo de trava de sincronização (threading.RLock) que impede que duas operações de escrita acessem o arquivo de configuração simultaneamente.
• **DSP Fallback:** Retorno automático e determinístico aos algoritmos matemáticos puros de sinal na ausência ou falha do classificador de machine learning.